

Équations et inéquations : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : résoudre, écrire les solutions en intervalle et les dessiner, mettre un problème en équation. Le marché de Saint-Paul, le froid au sommet du Piton des Neiges, une course à rattraper. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une résolution par exercice. On fait la même opération des deux côtés, et on vérifie.

Rappel de cours

- **ÉQUATION** : on garde l'égalité en faisant la MÊME opération des deux côtés. On regroupe les x d'un côté, les nombres de l'autre, puis on divise.
- **INÉQUATION** : mêmes gestes, avec une exception. Multiplier ou diviser par un nombre NÉGATIF retourne le sens : $-2x < 6$ donne $x > -3$.
- **INTERVALLE** : $x > 2$ s'écrit $]2 ; +\infty[$ et $x \leq 2$ s'écrit $]-\infty ; 2]$. Le crochet est tourné vers le nombre s'il est compris, à l'envers sinon.

1 Résoudre.

a) $3x - 7 = 11$

b) $5 - 2x = 13$

c) $6x + 1 = 2x - 11$

2 Résoudre.

a) $2(x - 3) = 5x + 9$

b) $\frac{x}{3} + 2 = 7$

c) $\frac{x+4}{2} = \frac{x-1}{3}$

- 3 a) Le nombre -2 est-il solution de $3x + 5 = x + 1$?
b) Le nombre 1 est-il solution de $2x - 7 = 5x - 4$?
c) Résoudre l'équation du b).

- 4 Résoudre, puis écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.
a) $3x - 4 < 11$
b) $2x + 7 \geq 1$

- 5 Résoudre.
a) $-5x > 20$
b) $7 - 2x \leq 17$

- 6 a) Écrire sous forme d'intervalle : $x > -1$; $x \leq 2,5$; $-3 < x \leq 4$.
b) Le nombre 4 appartient-il à $] -3 ; 4]$? Et à $] -3 ; 4 [$?

- 7 « Je pense à un nombre. Je le multiplie par 4 et je retire 6 . Je trouve le même résultat qu'en ajoutant 9 à mon nombre. » Quel est ce nombre ?

- 8 a) Comparer $A = \frac{7}{9}$ et $B = 0,78$ en étudiant le signe de $A - B$.
b) Comparer 2^{10} et 10^3 en étudiant leur quotient.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle. On développe, on regroupe, puis on regarde le signe avant de diviser.

Rappel de cours

- On développe d'abord, puis on regroupe les x d'un côté. Au moment de diviser, on regarde le SIGNE du nombre.
- Des fractions : on multiplie TOUS les termes, des deux côtés, par le dénominateur commun.
- Deux inégalités à la fois, $a \leq 2x + 3 < b$: on fait la même opération sur les TROIS morceaux.

- 9 Résoudre $3(2x - 1) - 4 < 2(x + 5)$. Écrire les solutions en intervalle, puis donner le plus grand entier solution.

- 10 Résoudre $\frac{x}{2} - 1 > \frac{x}{3} + 1$.

11 Résoudre $-1 \leq 2x + 3 < 9$. Écrire les solutions en intervalle, puis donner tous les entiers solutions.

12 Résoudre $1 - 3(x + 2) \leq x + 3$.

13 Résoudre, et interpréter le résultat.

a) $3(x + 2) = 3x + 5$

b) $2(x - 1) + 4 = 2x + 2$

14 a) Comparer $A = (x + 3)^2$ et $B = x(x + 6)$, pour tout nombre x , en étudiant $A - B$.

b) Comparer 3^{20} et 9^9 en étudiant leur quotient.

15 Au marché de Saint-Paul, 3 kg de litchis et 2 ananas coûtent 19 €. Un ananas coûte 2 € de plus qu'un kilo de litchis. Quel est le prix d'un kilo de litchis ? Et d'un ananas ?

16 Au cinéma, deux tarifs.

• Tarif A : 9 € la place.

• Tarif B : une carte à 30 € par an, puis 6 € la place.

À partir de combien de places par an le tarif B est-il moins cher ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations complètes. On nomme l'inconnue, on écrit l'équation ou l'inéquation, et on conclut par une phrase.

Rappel de cours

- On nomme l'inconnue avec son unité, on écrit l'équation ou l'inéquation, on la résout, et on répond à la QUESTION posée.
- Une réponse se vérifie dans l'énoncé, pas seulement dans l'équation.

17 Froid au sommet

À Cilaos, à 1 200 m d'altitude, il fait 20 °C. La température baisse d'environ 0,6 °C tous les 100 m. À l'altitude h (en m), elle vaut donc $T = 20 - 0,006(h - 1\,200)$.

a) Quelle température fait-il au sommet du Piton des Neiges, à 3 070 m ?

b) À quelle altitude fait-il 11 °C ?

c) Sur le chemin du sommet, à partir de quelle altitude fait-il moins de 11 °C ?

18 Le rectangle ou le carré ?

Soit $x > 1$. Un carré a pour côté x cm. Un rectangle mesure $x + 5$ cm sur $x - 1$ cm.

- a) Exprimer l'aire du rectangle, sous forme développée.
- b) Calculer la différence entre l'aire du rectangle et celle du carré.
- c) Pour quelles valeurs de x le rectangle a-t-il la plus grande aire ?

19 La note qu'il faut

Léo a eu 8, 12 et 11 à trois devoirs de coefficient 1. Le dernier devoir du trimestre compte double (coefficient 2).

- a) On appelle x sa note au dernier devoir. Exprimer sa moyenne en fonction de x .
- b) Quelle note doit-il obtenir pour avoir au moins 12 de moyenne ?
- c) Peut-il encore atteindre 15 de moyenne ?

20 La course à rattraper

Sur une course de 10 km, Tom part avec 2 km d'avance et court à 9 km/h. Léa part de la ligne de départ, en même temps, à 12 km/h. Au bout de t heures, Léa a parcouru $12t$ km et Tom se trouve à $2 + 9t$ km du départ.

- a) Au bout de combien de temps Léa rattrape-t-elle Tom ? À quel kilomètre ?
- b) Qui franchit la ligne d'arrivée en premier ?
- c) Quelle avance faudrait-il donner à Tom pour qu'il gagne ?

Corrigés : équations et inéquations, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On isole x en faisant la même opération des deux côtés.

a) On ajoute 7 : $3x = 18$. On divise par 3 : $x = 6$.

b) On retire 5 : $-2x = 8$. On divise par -2 : $x = -4$.

c) On retire $2x$: $4x + 1 = -11$. On retire 1 : $4x = -12$. Donc $x = -3$.

★ On vérifie le c) : $6 \times (-3) + 1 = -17$ et $2 \times (-3) - 11 = -17$. ✓

⊖ Le piège au b) : oublier le signe et répondre $x = 4$. On divise par -2 , pas par 2.

2. a) On développe d'abord : $2x - 6 = 5x + 9$. On retire $5x$: $-3x - 6 = 9$. On ajoute 6 : $-3x = 15$. Donc $x = -5$.

b) On retire 2 : $\frac{x}{3} = 5$. On multiplie par 3 : $x = 15$.

c) On multiplie les deux côtés par 6 pour chasser les fractions : $3(x + 4) = 2(x - 1)$.

Donc $3x + 12 = 2x - 2$, puis $x = -14$.

★ On vérifie le c) : $\frac{-10}{2} = -5$ et $\frac{-15}{3} = -5$. ✓

⊖ Le piège au c) : multiplier seulement le x par 3. Tout le numérateur est multiplié.

3. Un nombre est solution s'il rend l'égalité VRAIE : on calcule les deux côtés séparément.

a) À gauche : $3 \times (-2) + 5 = -1$. À droite : $-2 + 1 = -1$. Les deux côtés sont égaux : -2 est solution.

b) À gauche : $2 \times 1 - 7 = -5$. À droite : $5 \times 1 - 4 = 1$. Les deux côtés diffèrent : 1 n'est pas solution.

c) On retire $5x$: $-3x - 7 = -4$. On ajoute 7 : $-3x = 3$. Donc $x = -1$.

★ On vérifie : $2 \times (-1) - 7 = -9$ et $5 \times (-1) - 4 = -9$. ✓

4. On divise par un nombre POSITIF : le sens ne change pas.

a) On ajoute 4 : $3x < 15$. On divise par 3 : $x < 5$. Les solutions forment $] -\infty ; 5[$.

b) On retire 7 : $2x \geq -6$. On divise par 2 : $x \geq -3$. Les solutions forment $[-3 ; +\infty[$.

★ Au a), 5 n'est pas solution ($3 \times 5 - 4 = 11$, qui n'est pas plus petit que 11) : le crochet est tourné vers l'extérieur.

5. On divise par un nombre NÉGATIF : le sens de l'inégalité se RETOURNE.

a) On divise par -5 : $x < -4$. Les solutions forment $] -\infty ; -4[$.

b) On retire 7 : $-2x \leq 10$. On divise par -2 : $x \geq -5$. Les solutions forment $[-5 ; +\infty[$.

★ On vérifie le a) avec $x = -10$, qui est plus petit que -4 : $-5 \times (-10) = 50$, qui est bien plus grand que 20. ✓

⊖ Le piège : garder le sens et répondre $x > -4$. Avec $x = 0$, on aurait $0 > 20$: faux.



6. a) $x > -1$: $] -1 ; +\infty[$. Le -1 n'est pas compris, le crochet est à l'envers.

$x \leq 2,5$: $] -\infty ; 2,5]$. Du côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert.

$-3 < x \leq 4$: $] -3 ; 4]$.

b) 4 appartient à $] -3 ; 4]$, car le crochet est tourné vers 4. Mais 4 n'appartient pas à $] -3 ; 4[$.

⊖ Le piège : écrire $] -\infty$. L'infini n'est pas un nombre qu'on atteint : son crochet est toujours ouvert.



7. On appelle x le nombre pensé, et on traduit chaque phrase.

« Je le multiplie par 4 et je retire 6 » : $4x - 6$. « En ajoutant 9 à mon nombre » : $x + 9$.

L'équation : $4x - 6 = x + 9$. On retire x : $3x - 6 = 9$. On ajoute 6 : $3x = 15$. Donc $x = 5$.

Le nombre pensé est 5. Vérification : $4 \times 5 - 6 = 14$ et $5 + 9 = 14$. ✓

8. a) On met au même dénominateur : $\frac{7}{9} = \frac{700}{900}$ et $0,78 = \frac{702}{900}$.

$A - B = \frac{700 - 702}{900} = -\frac{2}{900}$, qui est négatif. Donc $A < B$.

b) $\frac{2^{10}}{10^3} = \frac{1\,024}{1\,000} = 1,024$, qui est plus grand que 1. Donc $2^{10} > 10^3$.

★ La différence se compare à 0, le quotient se compare à 1 (pour deux nombres positifs).

⊖ Le piège au a) : arrondir $\frac{7}{9}$ à 0,78 et conclure qu'ils sont égaux. $\frac{7}{9} = 0,777\dots$

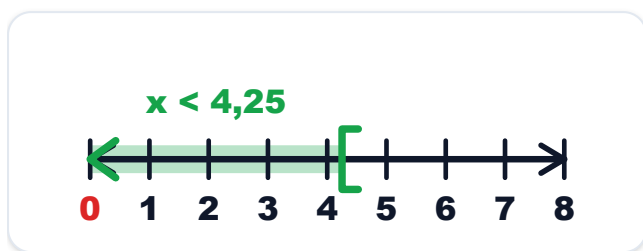
9. On développe : $6x - 3 - 4 < 2x + 10$, soit $6x - 7 < 2x + 10$.

On retire $2x$: $4x - 7 < 10$. On ajoute 7 : $4x < 17$. On divise par 4, positif : $x < \frac{17}{4}$, c'est-à-dire $x < 4,25$.

Les solutions forment $] -\infty ; \frac{17}{4} [$.

Le plus grand entier solution est 4.

⊖ Le piège : répondre 4,25 au plus grand entier. 4,25 n'est pas solution (crochet ouvert), et ce n'est pas un entier.



10. On multiplie les DEUX côtés par 6, positif : le sens ne change pas. Chaque terme est multiplié.

$6 \times \frac{x}{2} - 6 \times 1 > 6 \times \frac{x}{3} + 6 \times 1$, soit $3x - 6 > 2x + 6$.

On retire $2x$: $x - 6 > 6$. Donc $x > 12$.

Les solutions forment $] 12 ; +\infty [$.

⊖ Le piège : multiplier seulement les fractions par 6 et oublier les 1. On obtiendrait $3x - 1 > 2x + 1$, donc $x > 2$: faux. Avec $x = 3$, on a $0,5 > 2$, ce qui est faux.

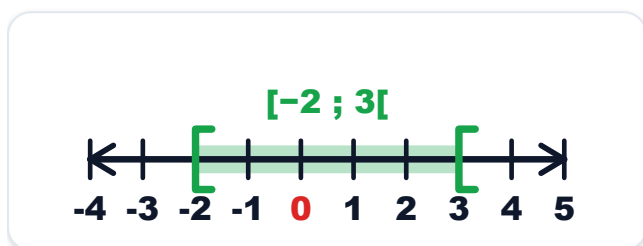
11. On fait la même opération sur les trois morceaux.

On retire 3 : $-4 \leq 2x < 6$. On divise par 2, positif : $-2 \leq x < 3$.

Les solutions forment $[-2 ; 3[$.

Les entiers solutions sont $-2, -1, 0, 1$ et 2 . Le 3 n'en fait pas partie : le crochet est ouvert.

★ On vérifie les bornes : pour $x = -2$, $2x + 3 = -1$, qui est bien ≥ -1 . Pour $x = 3$, $2x + 3 = 9$, qui n'est pas < 9 .



12. On développe, en distribuant le -3 sur les deux termes : $1 - 3x - 6 \leq x + 3$, soit $-3x - 5 \leq x + 3$.

On retire x : $-4x - 5 \leq 3$. On ajoute 5 : $-4x \leq 8$.

On divise par -4 , NÉGATIF : le sens se retourne. $x \geq -2$.

Les solutions forment $[-2 ; +\infty [$.

⊖ Deux pièges se cumulent ici : écrire $-3x + 6$ en développant, et garder le sens en divisant par -4 .

13. a) On développe : $3x + 6 = 3x + 5$. On retire $3x$: $6 = 5$, ce qui est FAUX.

L'égalité est fausse quel que soit x : l'équation n'a AUCUNE solution.

b) On développe : $2x - 2 + 4 = 2x + 2$, soit $2x + 2 = 2x + 2$. On retire $2x : 2 = 2$, ce qui est toujours VRAI.
TOUS les nombres sont solutions.

★ Quand les x disparaissent, il reste une phrase vraie ou fausse : c'est elle qui donne la réponse.

14. a) On développe : $A = x^2 + 6x + 9$ et $B = x^2 + 6x$.

$A - B = x^2 + 6x + 9 - x^2 - 6x = 9$, qui est positif. Donc $A > B$, pour tout nombre x .

b) On écrit 9^9 avec la base 3 : $9^9 = (3^2)^9 = 3^{18}$.

$\frac{3^{20}}{3^{18}} = 3^2 = 9$, qui est plus grand que 1. Donc $3^{20} > 9^9$.

★ La calculatrice aurait du mal ; le quotient règle la question en une ligne.

15. On appelle x le prix d'un kilo de letchis, en euros. Un ananas coûte alors $x + 2$.

L'équation : $3x + 2(x + 2) = 19$.

On développe : $3x + 2x + 4 = 19$, soit $5x + 4 = 19$. Donc $5x = 15$ et $x = 3$.

Un kilo de letchis coûte 3 € et un ananas 5 €.

Vérification : $3 \times 3 + 2 \times 5 = 9 + 10 = 19$. ✓

⊖ Le piège : écrire $2x + 2$ pour les deux ananas. Ce sont DEUX ananas à $x + 2$ chacun : $2(x + 2)$.

16. On appelle x le nombre de places. Tarif A : $9x$. Tarif B : $30 + 6x$.

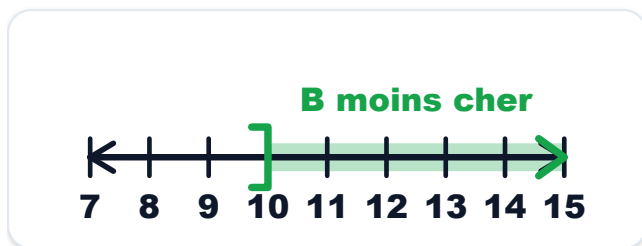
On cherche quand B est moins cher : $30 + 6x < 9x$.

On retire $6x : 30 < 3x$. On divise par 3 : $x > 10$.

Le tarif B est moins cher à partir de 11 places par an.

★ À 10 places, les deux tarifs coûtent pareil : $9 \times 10 = 90$ € et $30 + 60 = 90$ €.

⊖ Le piège : répondre « à partir de 10 ». L'inégalité est stricte, et on compte des places entières.



17. Froid au sommet

a) $T = 20 - 0,006 \times 1\,870 = 20 - 11,22 = 8,78$ °C. Il fait un peu moins de 9 °C au sommet.

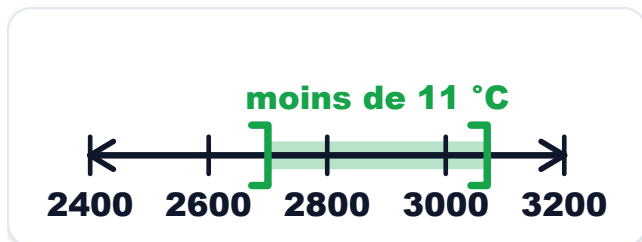
b) On résout $20 - 0,006(h - 1\,200) = 11$. On retire 20 : $-0,006(h - 1\,200) = -9$.

On divise par $-0,006 : h - 1\,200 = 1\,500$, donc $h = 2\,700$ m.

c) $T < 11$ donne $-0,006(h - 1\,200) < -9$. On divise par $-0,006$, négatif : le sens se retourne. $h - 1\,200 > 1\,500$, donc $h > 2\,700$.

Il fait moins de 11 °C au-dessus de 2 700 m, jusqu'au sommet : h est dans $]2\,700 ; 3\,070]$.

★ Plus on monte, plus il fait froid : c'est pour cela que le sens s'est retourné.



18. Le rectangle ou le carré ?

a) $(x + 5)(x - 1) = x^2 - x + 5x - 5 = x^2 + 4x - 5$.

b) On retire l'aire du carré, $x^2 : x^2 + 4x - 5 - x^2 = 4x - 5$.

c) Le rectangle est plus grand quand la différence est positive : $4x - 5 > 0$, donc $4x > 5$ et $x > \frac{5}{4}$, soit $x > 1,25$.

Pour $x = 1,25$, les deux aires sont égales ; en dessous, c'est le carré qui l'emporte.

★ Vérification avec $x = 2$: le rectangle fait $7 \times 1 = 7$ cm² et le carré 4 cm². ✓

19. La note qu'il faut

a) On additionne les notes, la dernière comptée deux fois, et on divise par la somme des coefficients, $1 + 1 + 1 + 2 = 5$:

$$\frac{8 + 12 + 11 + 2x}{5} = \frac{31 + 2x}{5}.$$

b) On résout $\frac{31 + 2x}{5} \geq 12$. On multiplie par 5 : $31 + 2x \geq 60$. Donc $2x \geq 29$ et $x \geq 14,5$.

Il doit avoir au moins 14,5 au dernier devoir.

c) $\frac{31 + 2x}{5} \geq 15$ donne $31 + 2x \geq 75$, donc $x \geq 22$. C'est impossible : la note est au plus 20.

❌ Le piège au a) : diviser par 4, le nombre de devoirs. On divise par la somme des coefficients.

20. La course à rattraper

a) On résout $12t = 2 + 9t$: $3t = 2$, donc $t = \frac{2}{3}$ h, soit 40 min. Léa a alors couru $12 \times \frac{2}{3} = 8$ km.

b) Léa met $\frac{10}{12}$ h, soit 50 min. Tom doit courir 8 km : $\frac{8}{9}$ h, soit 53 min 20 s. Léa gagne.

c) Avec une avance de d km, Tom court $10 - d$ km en $\frac{10 - d}{9}$ h. Il gagne si $\frac{10 - d}{9} < \frac{10}{12}$.

On multiplie par 9 : $10 - d < 7,5$, donc $-d < -2,5$ et $d > 2,5$.

Il faudrait donner à Tom plus de 2,5 km d'avance.

★ Léa rattrape Tom au kilomètre 8, avant l'arrivée : c'est pour cela qu'elle gagne.